

**LAPORAN ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN
SOFTWARE METADATA++**



Dosen Pengajar : Muhammad Ainurohman, S. Kom

Nama : Siti nur aisyah

Kelas : TI 4 B

Nim : 2402076

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan data digital, termasuk dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disimpan dalam bentuk gambar digital. Penggunaan gambar digital memudahkan proses penyimpanan, pengiriman, dan verifikasi dokumen melalui berbagai platform elektronik.

Di balik tampilan visual sebuah gambar digital, terdapat informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan sekumpulan data yang memberikan informasi mengenai karakteristik suatu file, seperti nama file, format file, ukuran file, tanggal pembuatan, perangkat yang digunakan, hingga informasi lokasi apabila tersedia. Metadata dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul dan riwayat suatu file digital.

Dalam bidang digital forensik, metadata memiliki peranan penting dalam proses investigasi dan autentikasi dokumen digital. Analisis metadata dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu file pernah dimodifikasi, mengetahui perangkat yang digunakan dalam pembuatan file, serta memperoleh informasi teknis lainnya yang dapat dijadikan sebagai bukti pendukung.

Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis metadata adalah Metadata++. Software ini mampu menampilkan berbagai informasi metadata secara lengkap dan mudah dipahami. Dengan menggunakan Metadata++, pengguna dapat melakukan pemeriksaan terhadap file gambar, termasuk gambar dokumen identitas seperti KTP.

Berdasarkan uraian tersebut, praktikum analisis metadata pada file gambar KTP menggunakan software Metadata++ dilakukan untuk memahami cara memperoleh informasi metadata serta menganalisis data yang terkandung dalam file gambar digital. Praktikum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai metadata dan penerapannya dalam digital forensik.

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

- Mengetahui informasi metadata yang terdapat pada file gambar KTP digital.
- Mempelajari penggunaan software Metadata++ dalam membaca metadata.
- Mengidentifikasi informasi teknis yang tersimpan pada file gambar KTP.

-Memahami peranan metadata dalam analisis digital forensik.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:

- Menambah pengetahuan mengenai metadata pada file gambar digital.
- Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan software Metadata++.
- Memahami informasi teknis yang terdapat pada file gambar KTP.
- Mengetahui pentingnya metadata dalam proses analisis dan investigasi digital.

1.4 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan:

- Laptop atau komputer berbasis Windows.
- Software Metadata++.
- File gambar KTP digital yang akan dianalisis.
- Aplikasi screenshot untuk dokumentasi hasil analisis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metadata merupakan informasi yang melekat pada sebuah file digital dan berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai karakteristik file tersebut. Pada file gambar, metadata dapat berupa informasi format gambar, ukuran file, resolusi, profil warna, perangkat pembuat, tanggal pembuatan, serta data lokasi GPS apabila tersedia.

Dalam digital forensik, metadata digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk membantu proses identifikasi dan verifikasi keaslian suatu file. Analisis metadata memungkinkan investigator memperoleh informasi yang tidak terlihat secara langsung pada tampilan gambar.

Metadata++ merupakan software yang dapat digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata dari berbagai jenis file digital. Informasi yang diperoleh melalui Metadata++ dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses investigasi digital.

2.2 Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum:

- Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- Membuka aplikasi Metadata++.
- Memilih folder yang berisi file gambar KTP.
- Membuka file gambar KTP yang akan dianalisis.
- Mengamati metadata yang ditampilkan pada panel informasi Metadata++.
- Mencatat informasi metadata yang diperoleh.
- Mendokumentasikan hasil analisis menggunakan screenshot.

2.3 Hasil Analisis

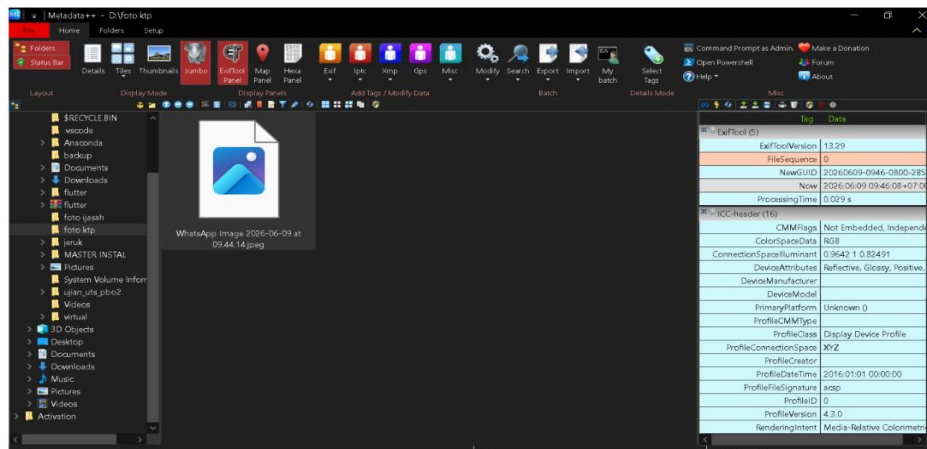
(Berikan screenshot hasil Metadata++ pada bagian ini)

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan software Metadata++, diperoleh informasi bahwa file KTP menggunakan format gambar JPEG dengan profil warna RGB yang umum digunakan pada gambar digital. Metadata juga menunjukkan informasi dasar terkait ukuran file dan resolusi gambar.

Pada hasil analisis tidak ditemukan informasi GPS, data kamera, maupun identitas perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar KTP. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pengiriman melalui aplikasi tertentu, proses penyuntingan, atau metadata EXIF yang telah dihapus sebelumnya.

Software Metadata++ berhasil menampilkan informasi metadata dengan cepat dan memberikan gambaran mengenai karakteristik teknis file gambar yang dianalisis. Metadata yang tersedia umumnya berupa metadata dasar, sedangkan metadata yang bersifat lebih spesifik tidak ditemukan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa file gambar KTP masih menyimpan metadata dasar yang berguna untuk identifikasi teknis file, namun tidak memiliki metadata lengkap terkait perangkat pembuat maupun lokasi pengambilan gambar.



Misc

Tag	Data
ProfileConnectionSpace	XYZ
ProfileCreator	
ProfileDateTime	2016:01:01 00:00:00
ProfileFileSignature	acsp
ProfileID	0
ProfileVersion	4.3.0
RenderingIntent	Media-Relative Colorimetric
ICC_Profile (9)	
BlueMatrixColumn	0.14307 0.06061 0.7141
BlueTRC	(Binary data 40 bytes) (click to expand)
GreenMatrixColumn	0.38515 0.71687 0.09708
GreenTRC	(Binary data 40 bytes) (click to expand)
MediaWhitePoint	0.9642 1 0.82491
ProfileCopyright	Google Inc. 2016
ProfileDescription	sRGB
RedMatrixColumn	0.43607 0.22249 0.01392
RedTRC	(Binary data 40 bytes) (click to expand)
JFIF (4)	

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa software Metadata++ dapat digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata pada file gambar KTP digital.

Hasil analisis menunjukkan bahwa file gambar KTP memiliki metadata dasar seperti format file, ukuran file, resolusi gambar, dan profil warna. Namun, metadata tambahan seperti informasi kamera, lokasi GPS, serta identitas perangkat tidak ditemukan pada file yang dianalisis.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya metadata dalam pengelolaan dan analisis file digital, khususnya dalam bidang digital forensik. Metadata dapat menjadi sumber informasi pendukung dalam proses identifikasi dan verifikasi suatu file digital.